

Relatório do Projeto

Integrantes

Nomes	RA
Eduardo Artigiani Lima Tribst	24126
Júlio Pacheco Stein	24137
Luis Filipe Lima	24139
Rafael Fazon Baldin Dias	24150

1. Introdução do Projeto

O projeto "Hot Wheels" tem como objetivo desenvolver um sistema de monitoramento do percurso de um carrinho de brinquedo ao longo de uma pista com um desfiladeiro no meio. O sistema ficará responsável por detectar a posição do carrinho, calcular sua velocidade e enviar esses dados para uma pagina web em tempo real, sendo possível analisar através de uma conexão wifi com o esp32.

2. Materiais Utilizados

Hardware

Para a realização deste projeto, foram utilizados os seguintes componentes de hardware:

- Pista de brinquedo com desfiladeiro
- Lançadeira para o carrinho
- Placa de desenvolvimento ESP32
- Sensores de posição HW-201
- Painel de led 8*8 max7219
- Buzzer
- Servo

Software

Para a realização deste projeto foram utilizados os seguintes softwares:

- IDE Thonny para desenvolvimento do código em Python
 - Biblioteca MicroPython para ESP32
 - Biblioteca para controle do painel de LED MAX7219
 - Servidor web para visualização dos dados em tempo real
-

3. Desenvolvimento do Projeto

Metodologia

A equipe foi dividida em duas frentes, uma ficou responsável pelo desenvolvimento da página web juntamente com a montagem da pista e a outra parte ficou responsável pela montagem e testes dos sensores além do código da leitura deles.

Planejamento

O projeto foi dividido nas seguintes etapas:

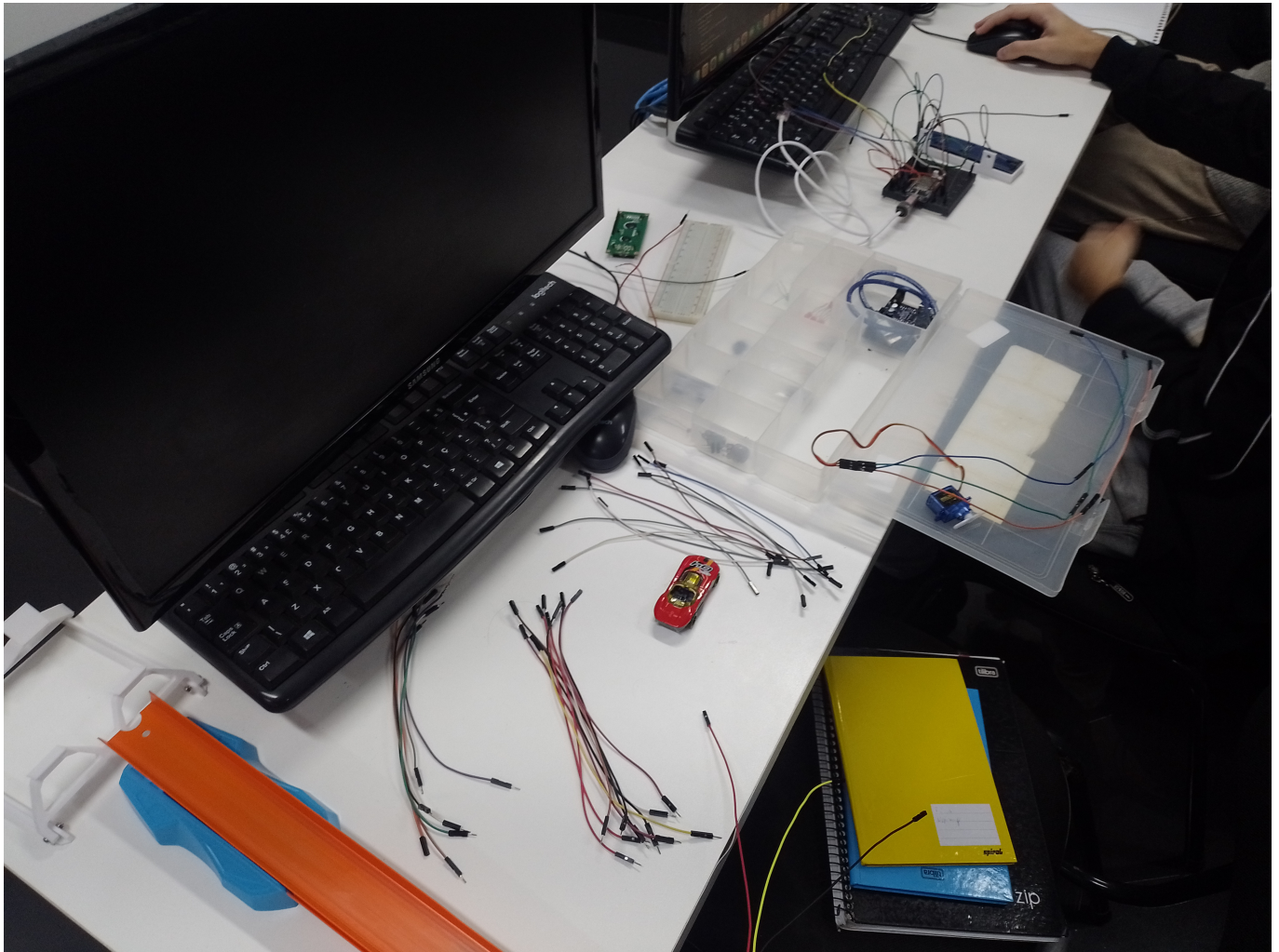
- Hardware:
 1. Montagem dos sensores e outros equipamentos no simulador Wokwi
 2. Montagem e testes no esp32
 3. Desenvolvimento do código para leitura dos sensores e controle do painel de LED
- Software:
 1. Desenvolvimento do servidor web para visualização dos dados em tempo real
 2. Integração da leitura de sensores com a página web
 3. Montagem da pista

Controle de Versão

Durante o desenvolvimento do projeto, utilizamos o controle de versão para gerenciar as alterações no código e garantir a integridade do projeto. Utilizamos o Git como sistema de controle de versão, permitindo-nos acompanhar as mudanças, colaborar com outros membros da equipe e reverter para versões anteriores, se necessário.

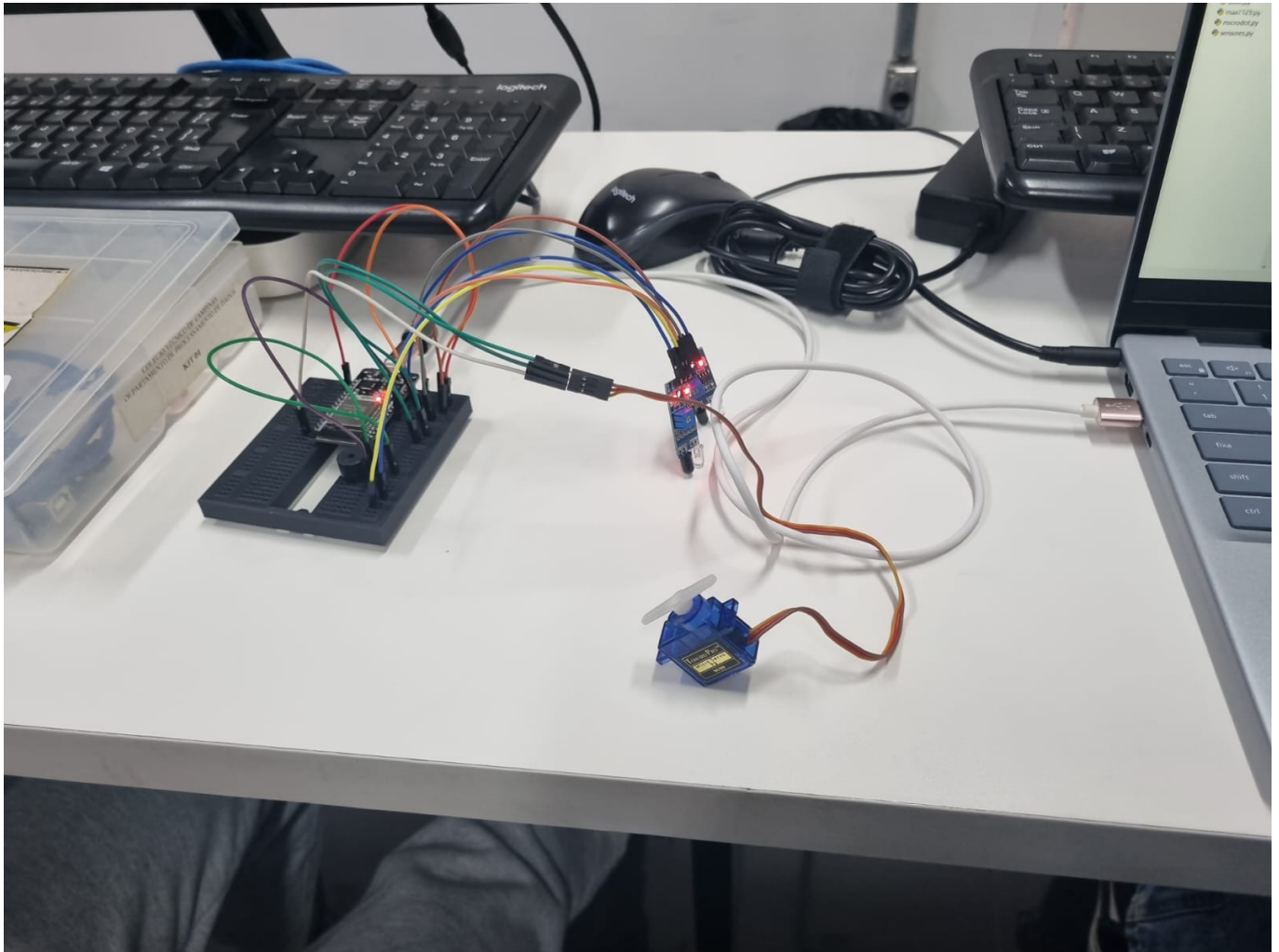
4. Registros

4.1 Fase de Planejamento

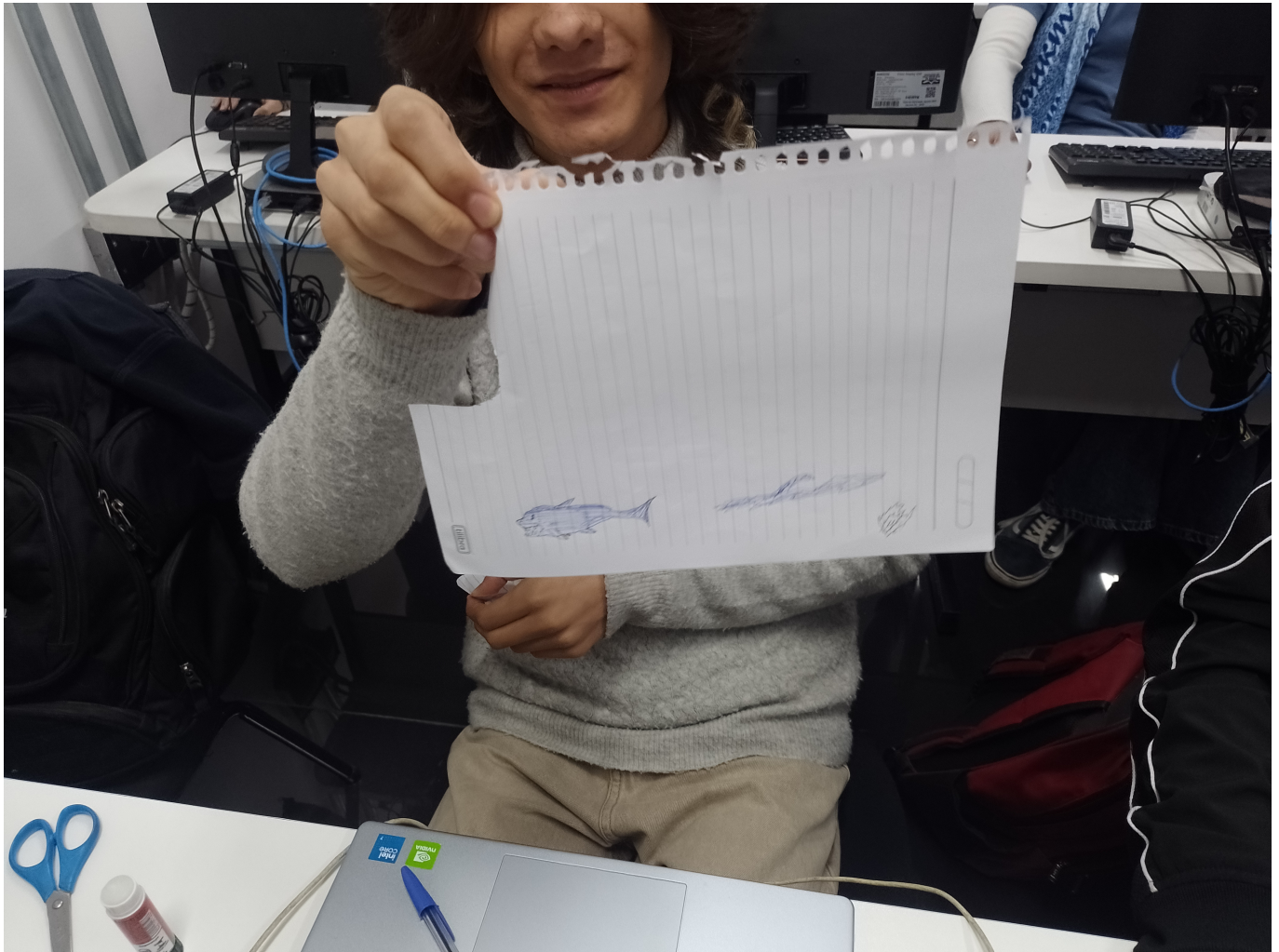


Equipe organizada em duas frentes do projeto

4.2 Fase de Montagem

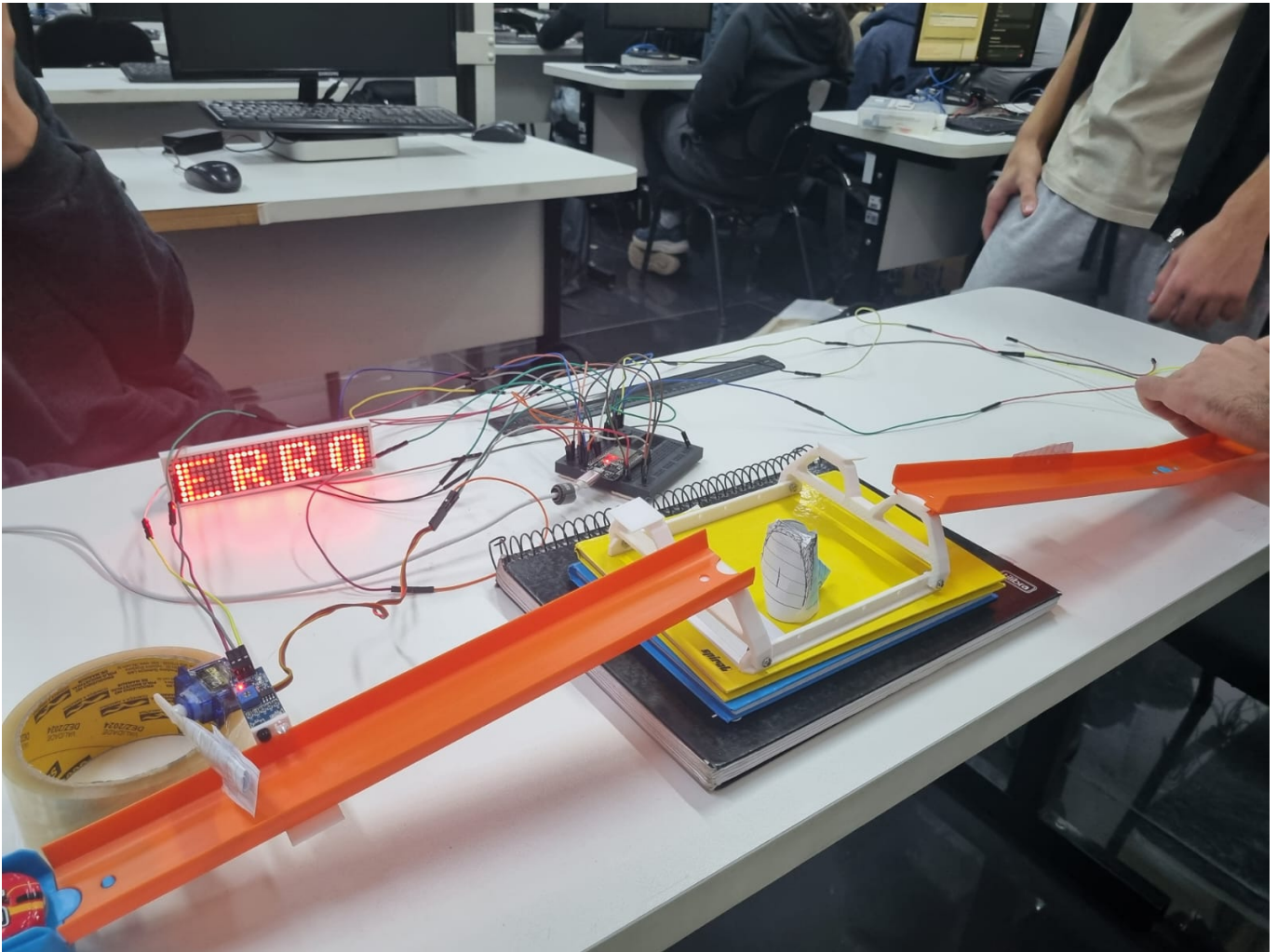


Montagem dos sensores HW-201 juntamente com o servo

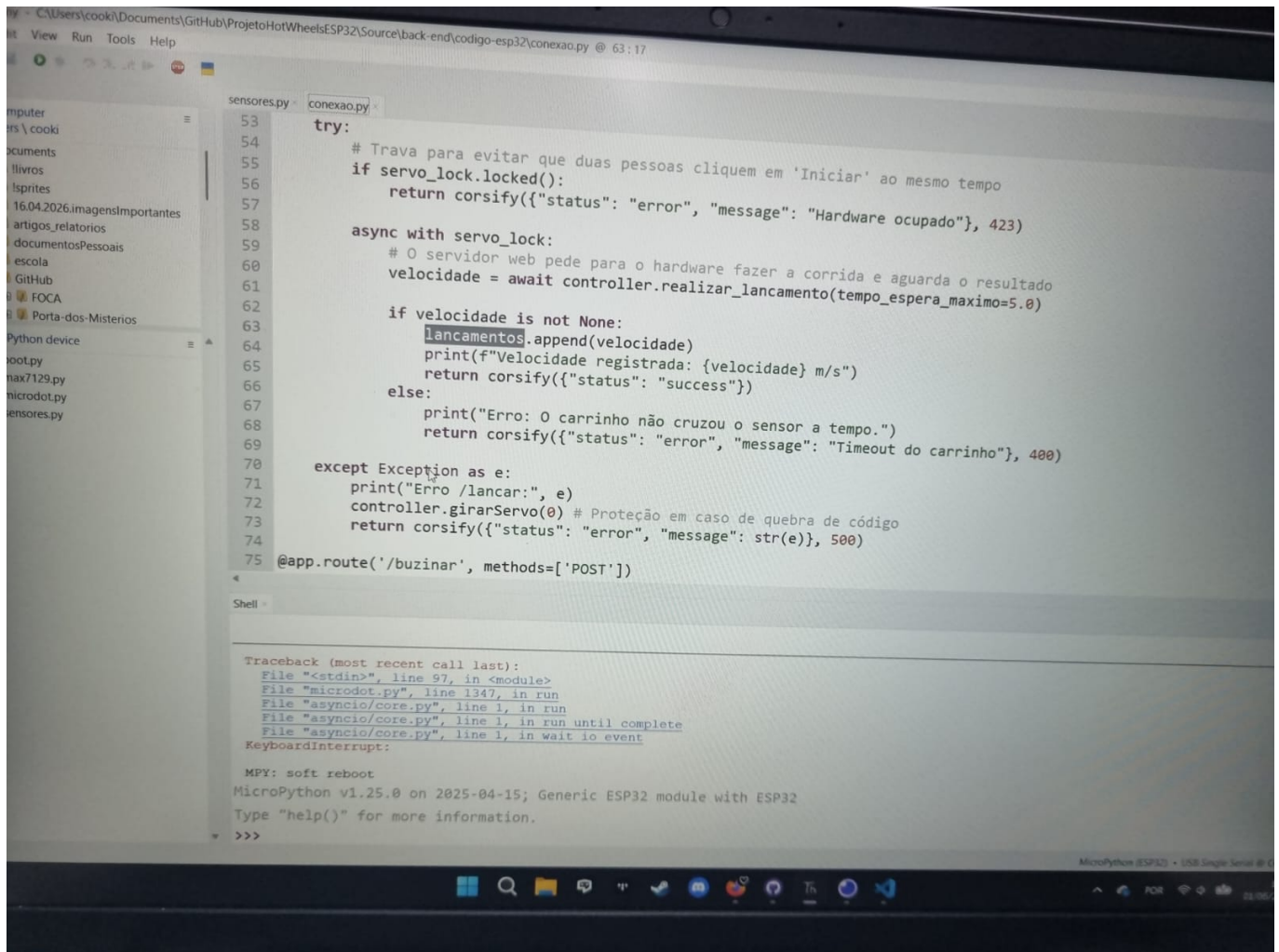


Criação dos desenhos da pista

4.3 Fase de Testes



Problema de detecção de velocidade



```
53 try:
54     # Trava para evitar que duas pessoas cliquem em 'Iniciar' ao mesmo tempo
55     if servo_lock.locked():
56         return corsify({"status": "error", "message": "Hardware ocupado"}, 423)
57
58     async with servo_lock:
59         # O servidor web pede para o hardware fazer a corrida e aguarda o resultado
60         velocidade = await controller.realizar_lancamento(tempo_espera_maximo=5.0)
61
62         if velocidade is not None:
63             lancamentos.append(velocidade)
64             print(f"Velocidade registrada: {velocidade} m/s")
65             return corsify({"status": "success"})
66         else:
67             print("Erro: O carrinho não cruzou o sensor a tempo.")
68             return corsify({"status": "error", "message": "Timeout do carrinho"}, 400)
69
70 except Exception as e:
71     print("Erro /lançar:", e)
72     controller.girarServo(0) # Proteção em caso de quebra de código
73     return corsify({"status": "error", "message": str(e)}, 500)
74
75 @app.route('/buzinar', methods=['POST'])
```

Shell

```
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 97, in <module>
  File "microdot.py", line 1347, in run
  File "asyncio/core.py", line 1, in run
  File "asyncio/core.py", line 1, in run until complete
  File "asyncio/core.py", line 1, in wait io event
KeyboardInterrupt:

MPY: soft reboot
MicroPython v1.25.0 on 2025-04-15; Generic ESP32 module with ESP32
Type "help()" for more information.
>>>
```

4.4 Funcionamento Final



6. Conclusão

Concluimos que o projeto "Hot Wheels" foi um sucesso, alcançando os objetivos propostos de monitorar o percurso do carrinho, calcular sua velocidade e enviar os dados para uma página web em tempo real. A integração dos sensores HW-201, o controle do painel de LED MAX7219 e a implementação do servidor web por meio de conexões wi-fi utilizando o EPS32 foram fundamentais para o sucesso do projeto.

Para visualizar o resultado do projeto fizemos um vídeo no youtube explicando e demonstrando o projeto que pode ser acessado com o seguinte link: youtu.be/yDPGKF5kBNU